

INTRODUCCION AL ANALISIS MATEMATICO
SEGUNDO PARCIAL – TEMA 1
25/06/2014

1. Calcule los siguiente límites

a) $\lim_{x \rightarrow 81} \frac{\sqrt[4]{x} - 3}{\sqrt{x} - 9}$ (10 pts.)

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)e^{x^2-x}}{e^{3x-3} - 1}$ (10 pts.)

2. Sea

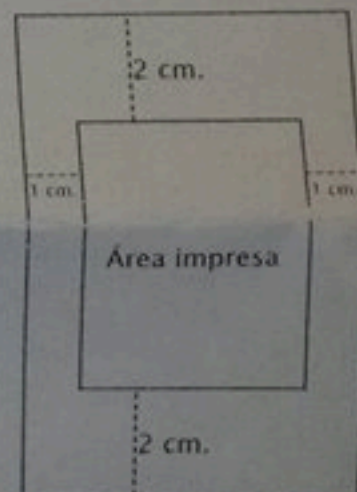
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x-3)}{x-3} + 6 & \text{si } x < 3 \\ \sqrt{x^2 - 8} + 2x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

a) Verifique que f es continua en $x = 3$. (10 pts.)

b) Decida si f es derivable en $x = 3$ usando la definición de la derivada. (20 pts.)

3. Sea $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + 5x + a$. Hallar el valor de a para el cual la recta $y = 5x + 3$ es asíntota oblicua de f (en $+\infty$). (10 pts.)

4. Se quiere imprimir un poster con un marco blanco alrededor. El ancho del marco es de 1 cm a ambos lados y el alto es de 2 cm, tanto arriba como abajo (ver figura). Se quiere maximizar el área impresa con la condición que el área total del papel a usar sea de 450 centímetros cuadrados.



a) Defina una función f que calcule el área impresa en función del ancho del papel. ¿Cuál es el dominio de esta función?

b) Encuentre las dimensiones del papel para que el área impresa sea máxima.

(20 pts.)

5. Sabiendo que f es una función cuyo dominio es $(0, +\infty)$ y que

$$f'(x) = (\ln(x) - 2) \ln(x), \quad f''(x) = \frac{2(\ln(x) - 1)}{x}.$$

a) Analice el crecimiento de f , esto es: halle sus intervalos de crecimiento, de decrecimiento y sus extremos locales.

b) Analice la concavidad de f , esto es: halle los intervalos en los que es cóncava hacia arriba, en los que es cóncava hacia abajo y sus puntos de inflexión.

c) Use la información de los incisos anteriores para esbozar la gráfica de f , considerando además los datos

$$f(1) = 5, \quad f(e) = e + 1, \quad f(e^2) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Destaque claramente la información de interés como los extremos locales y los puntos de inflexión.

(20 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS